

9.22 概率论作业题质量分析报告

分析对象：第一章“随机事件与概率”习题1的奇数题（1—39）

一、总体结论

题组覆盖样本空间、事件运算、古典概型、几何概型、组合计数、条件概率、全概率与贝叶斯公式、独立性等第一章主干。20道题由概念辨析逐步过渡到综合计算与证明，覆盖面较完整，适合作为章节作业；但题量较大，且部分表述依赖教材排版，扫描质量会影响补集横线辨认。

二、知识点与难度结构

模块	对应题号	难度
样本空间与事件运算	1,3,5	基础—中等
古典/几何概型与组合计数	7,9,15,17,19,21,23,27	中等
概率性质与容斥	11,13	中等—较难
条件概率、全概率、贝叶斯	25,29,31	中等
独立性及证明	33,35,37,39	中等—较难

三、优点

1. 覆盖链条完整：从集合语言到概率模型，再到条件概率和独立性。
2. 计算题与证明题并存，既检查操作熟练度，也检查逻辑表达。
3. 15、17、19、21、23题形成组合计数梯度；29、31题形成全概率—贝叶斯衔接；33、35、39题能纠正常见的独立性误区。

四、主要风险与易错点

第1题须区分“试验结果”与数值记录；第3、5题补集横线容易误读；第9题需明确24小时边界模型；第11题要利用 $A \cap C = \emptyset$ 推出 $ABC = \emptyset$ ；第15、19、23题易重复计数；第31题后验概率分母须用全概率；第35题展示“三者乘积等式成立”不等于两两独立；第39题须把“仅A/仅B”翻译为 $A \bar{B}$ 和 $\bar{A} B$ 。

五、工作量与建议

预计熟练学生完成题面约150—210分钟，完整规范书写约210—300分钟。四面答题纸只能提供“关键过程”空间，复杂证明和组合题建议另附草稿纸。建议评分时将题3、5的集合符号识读与数学推理分开；第9题若学生说明采用环形24小时模型，应按其模型复核，而不应仅按单一数值判错。

六、质量评级

知识覆盖：A；难度梯度：A-；表述清晰度：B+（扫描补集横线与第9题边界存在歧义）；计算训练价值：A；概念诊断价值：A。综合评价：A-。